
Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie

Name	Vorname	Matrikelnummer	
.....			
Hörsaal	Reihe	Sitzplatz	Unterschrift
.....			

Allgemeine Hinweise zur Klausur

- Die Angabe der Klausur umfasst sechs Aufgaben und eine Tabelle der Standardnormalverteilung.
- Bitte schreiben Sie weder mit Bleistift, noch mit roter oder grüner Farbe.
- Außer Ihren Schreibutensilien und einem handgeschriebenen DIN-A4-Blatt sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 120 Minuten.

Hörsaal verlassen von bis / von bis

Vorzeitig abgegeben um

Besondere Bemerkungen:

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Σ	Korrektor
Gesamt	6	7	5	7	8	7	40	
Erstkorrektur								
Zweitkorrektur								

Aufgabe 1 (1+1+2+2 Punkte)

Zur Vorbereitung auf die DWT-Klausur teilen sich die Studentinnen Anna, Bea und Carola zusammen mit ihren Kommilitonen David, Emil und Felix zufällig in 3 disjunkte Lerngruppen aus jeweils 2 Personen auf. Hierbei sind alle Aufteilungen gleich wahrscheinlich.

1. Zeigen Sie, dass es 15 Möglichkeiten gibt, die 6 Personen in Zweiergruppen zu partitionieren.
2. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der alle Lerngruppen gemischt sind, d.h. jede Lerngruppe aus einer Studentin und einem Studenten besteht.
3. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind alle Lerngruppen gemischt, falls Anna und David eine gemeinsame Lerngruppe bilden.
4. Zeigen oder widerlegen Sie die folgende Aussage: Die Vereinigung der beiden Ereignisse „Anna und David bilden eine Lerngruppe“ bzw. „Bea und Carola bilden eine Lerngruppe“ ist unabhängig vom Ereignis, dass alle Lerngruppen gemischt sind.

Aufgabe 2 (1+3+3 Punkte)

Bei einem Marathon dürfen Teams bestehend aus 2 oder 4 Läufern antreten. Allerdings erreicht jeder Läufer unabhängig von den anderen Teilnehmern mit Wahrscheinlichkeit $0 \leq p \leq 1$ nicht das Ziel. Sollten echt weniger als die Hälfte der Läufer eines Teams im Ziel ankommen, so ist das Team disqualifiziert.

1. Bestimmen Sie in Abhängigkeit von p , mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Zweier-team bzw. Viererteam disqualifiziert wird.
2. Für welche Werte von p ist die Wahrscheinlichkeit einer Disqualifikation für ein Zweierteam echt kleiner als für ein Viererteam.
3. Nach dem Lauf vermutet die Sportreporterin Anja, dass $p \leq 2/100$ gilt. Um diese Aussage zu überprüfen, ermittelt sie, wie viele der insgesamt 10000 Läufer das Ziel erreicht haben. Führen Sie einen geeigneten Hypothesentest durch und bestimmen Sie den größtmöglichen Ablehnungsbereich, mit dem Anjas Behauptung bei einem Signifikanzniveau von 0,05 abgelehnt werden kann. Nutzen Sie hierfür auch die Tabelle der Standardnormalverteilung auf dem letzten Blatt der Angabe.

Aufgabe 3 (2+3 Punkte)

Der Waschbär Andreas ernährt sich am liebsten von Kirschen. Pro Tag erbeutet Andreas eine zufällige Anzahl X der köstlichen Früchte. Die wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion von X ist definiert als:

$$G_X(s) = \exp(5 \cdot (s^2 - 1)).$$

1. Zeigen Sie, dass der Erwartungswert und die Varianz von X gegeben sind durch $\mathbb{E}[X] = 10$ und $\text{Var}[X] = 20$.
2. Nutzen Sie die Chebyshev-Ungleichung um zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der Andreas mindestens 20 Kirschen an einem Tag findet, höchstens $1/5$ ist.

Aufgabe 4 (3+3+1 Punkte)

Der unpünktliche Student Adam hat sich mit dem noch unpünktlicheren Studenten Ben an der Uni verabredet. Sei X eine Zufallsvariable, die Adams Verspätung in Stunden angibt. Ferner sei Y Bens Verspätung in Stunden. Die gemeinsame Dichte der beiden Zufallsvariablen ist beschrieben durch:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} (e^{-x+y})/(e-c) & \text{falls } x,y \in [0,1] \text{ und } x \leq y \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

1. Finden Sie einen Wert für c , sodass $f_{X,Y}$ eine zulässige Dichtefunktion ist.
2. Stellen Sie die Randdichten f_X und f_Y auf.
3. Untersuchen Sie die Zufallsvariablen X und Y auf Unabhängigkeit.

Aufgabe 5 (4+2+2 Punkte)

Ada bricht einen Schokoriegel der Länge ℓ an einer zufälligen Stelle X in zwei Teile, wobei X auf dem Intervall $[0, \ell]$ gleichverteilt ist. Das größere Stück behält Ada für sich. Das kleinere Stück, dessen Länge durch die Zufallsvariable Y beschrieben ist, gibt sie ihrer Schwester Bianca.

1. Zeigen Sie, dass die Verteilungsfunktion von Y gegeben ist durch:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{falls } y < 0 \\ 2y/\ell & \text{falls } 0 \leq y \leq \ell/2 \\ 1 & \text{falls } \ell/2 < y \end{cases}.$$

2. Bestimmen Sie die Dichtefunktion und den Erwartungswert von Y .
3. Bianca möchte die ihr unbekannte Länge des Schokoriegels anhand der Länge ihres Stücks abschätzen. Konstruieren Sie mit Hilfe von Y einen erwartungstreuen Schätzer und einen Maximum-Likelihood-Schätzer für ℓ .

Aufgabe 6 (2+3+2 Punkte)

Der Wetterfrosch Alice hat festgestellt, dass auf einen Regentag mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ ein Sonnentag und sonst ein Regentag folgt. Auf einen Sonnentag folgt hingegen mit Wahrscheinlichkeit $3/4$ ein Sonnentag und sonst ein Regentag. Sei X_t eine Zufallsvariable, sodass $X_t = 1$ gilt, falls der t -te Tag sonnig ist. Ist der t -te Tag hingegen regnerisch, so gilt $X_t = 0$.

1. Modellieren Sie die Markov-Kette $\{X_t\}_{t \geq 0}$. Skizzieren Sie insbesondere den Übergangsgraphen und geben Sie die Übergangsmatrix an.
2. Angenommen am 0-ten Tag ist es sonnig. Beweisen Sie durch Induktion über t , dass

$$q_t = \left(\frac{1 - 4^{-t}}{3}, \frac{2 + 4^{-t}}{3} \right).$$

3. Bestimmen Sie die stationären Verteilungen der Markov-Kette $\{X_t\}_{t \geq 0}$.

Diese Tabelle der Standardnormalverteilung enthält die Werte von $\Phi(x)$ für $0 \leq x \leq 2,99$.
Beispielsweise gilt $\Phi(1,55) \approx 0,939$.

$\Phi(x)$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,500	0,504	0,508	0,512	0,516	0,520	0,524	0,528	0,532	0,536
0,1	0,540	0,544	0,548	0,552	0,556	0,560	0,564	0,567	0,571	0,575
0,2	0,579	0,583	0,587	0,591	0,595	0,599	0,603	0,606	0,610	0,614
0,3	0,618	0,622	0,626	0,629	0,633	0,637	0,641	0,644	0,648	0,652
0,4	0,655	0,659	0,663	0,666	0,670	0,674	0,677	0,681	0,684	0,688
0,5	0,691	0,695	0,698	0,702	0,705	0,709	0,712	0,716	0,719	0,722
0,6	0,726	0,729	0,732	0,736	0,739	0,742	0,745	0,749	0,752	0,755
0,7	0,758	0,761	0,764	0,767	0,770	0,773	0,776	0,779	0,782	0,785
0,8	0,788	0,791	0,794	0,797	0,800	0,802	0,805	0,808	0,811	0,813
0,9	0,816	0,819	0,821	0,824	0,826	0,829	0,831	0,834	0,836	0,839
1,0	0,841	0,844	0,846	0,848	0,851	0,853	0,855	0,858	0,860	0,862
1,1	0,864	0,867	0,869	0,871	0,873	0,875	0,877	0,879	0,881	0,883
1,2	0,885	0,887	0,889	0,891	0,893	0,894	0,896	0,898	0,900	0,901
1,3	0,903	0,905	0,907	0,908	0,910	0,911	0,913	0,915	0,916	0,918
1,4	0,919	0,921	0,922	0,924	0,925	0,926	0,928	0,929	0,931	0,932
1,5	0,933	0,934	0,936	0,937	0,938	0,939	0,941	0,942	0,943	0,944
1,6	0,945	0,946	0,947	0,948	0,949	0,951	0,952	0,953	0,954	0,954
1,7	0,955	0,956	0,957	0,958	0,959	0,960	0,961	0,962	0,962	0,963
1,8	0,964	0,965	0,966	0,966	0,967	0,968	0,969	0,969	0,970	0,971
1,9	0,971	0,972	0,973	0,973	0,974	0,974	0,975	0,976	0,976	0,977
2,0	0,977	0,978	0,978	0,979	0,979	0,980	0,980	0,981	0,981	0,982
2,1	0,982	0,983	0,983	0,983	0,984	0,984	0,985	0,985	0,985	0,986
2,2	0,986	0,986	0,987	0,987	0,987	0,988	0,988	0,988	0,989	0,989
2,3	0,989	0,990	0,990	0,990	0,990	0,991	0,991	0,991	0,991	0,992
2,4	0,992	0,992	0,992	0,992	0,993	0,993	0,993	0,993	0,993	0,994
2,5	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995
2,6	0,995	0,995	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
2,7	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997
2,8	0,997	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
2,9	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,999	0,999	0,999